

Universidad Gerardo Barrios

● **MATERIA:**

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL III

● **NOMBRE DE EL DOCENTE:**

Ing. WILLIAN ALEXIS MONTES GIRÓN

● **ACTIVIDAD:**

SEMANA 13 PARCIAL BLOQUE 2

●**ESTUDIANTE:**

ALFREDO JOSÉ PÉREZ GARCÍA

MÓNICA ESMERALDA SANDOVAL BONILLA

● **FECHA DE ENTREGA:**

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2026

INTRODUCCION:

El presente informe analiza un inventario de productos distribuido en cinco sucursales: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate. El propósito es identificar patrones en las cantidades, precios y valor económico registrado, para aportar recomendaciones que apoyen la toma de decisiones sobre abastecimiento y control de inventario.

Alcance y limitación: el análisis se basa en 18 registros de ejemplo incluidos en el archivo datos.csv. Por tanto, los resultados describen únicamente esos datos y no deben interpretarse como cifras reales de una empresa sin validación previa.

RESUMEN GENERAL DE LOS DATOS:

El conjunto contiene **18 registros** y cinco variables originales: producto, categoría, precio, cantidad y sucursal. Para valorar económicamente cada registro se calculó una variable adicional: valor_total = precio × cantidad. La cantidad acumulada es de **210 unidades** y el valor total estimado del inventario es de **$23,777.50**.

Indicador	Resultado
Registros analizados	18
Sucursales representadas	5
Unidades acumuladas	210
Valor total del inventario	$23,777.50
Precio promedio por registro	$214.31
Cantidad promedio por registro	11.67 unidades

HALLAZGOS POR SUCURSAL:

La tabla siguiente compara el número de unidades y el valor calculado del inventario por sucursal.

Sucursal	Registros	Unidades	Valor del inventario
San Salvador	4	68	$7,875.00
Santa Ana	4	43	$5,302.50
San Miguel	3	31	$4,670.00
Sonsonate	4	26	$4,230.00
La Libertad	3	42	$1,700.00

La sucursal con mayor valor registrado es **San Salvador** ($7,875.00); la de menor valor es **La Libertad** ($1,700.00). Esta diferencia no significa necesariamente que una sucursal funcione mejor: también puede depender de los productos registrados y de la cantidad disponible. Conviene comparar estos datos con ventas, demanda y reposiciones reales.

HALLAZGOS POR CATEGORIA:

Categoría	Registros	Unidades	Valor
Electronica	7	46	$17,680.00
Muebles	4	38	$2,535.00
Accesorios	5	115	$1,912.50
Oficina	2	11	$1,650.00

La categoría con mayor valor acumulado es **Electronica**, con $17,680.00. Esto refleja el peso de los precios y cantidades combinados, no necesariamente la categoría más vendida. Entre los productos, Laptop tiene un precio unitario alto y aparece en varias sucursales; por ello, sus existencias merecen controles cuidadosos. Mouse presenta cantidades altas en varias sucursales, por lo que puede requerir seguimiento frecuente de reposición.

CONCLUSIONES POR VARIABLE:

Producto: identifica cada artículo del inventario. Se observan diferentes tipos de productos, pero no existe un código único; sería recomendable agregar un identificador para evitar confusiones entre artículos con nombres repetidos.

Categoría: permite agrupar los artículos y comparar el inventario por tipo. Las categorías con mayor valor pueden requerir más atención financiera, mientras que la comparación de unidades ayuda a entender la distribución física.

Precio: representa el precio unitario utilizado en el cálculo. El promedio es de $214.31 por registro. Debe verificarse que los precios estén actualizados y que todos correspondan a la misma moneda y criterio de valoración.

Cantidad: refleja las unidades registradas por producto y sucursal. En total se contabilizan 210 unidades. Sin datos de ventas, mínimos y máximos, no se puede concluir si hay exceso o escasez de inventario.

Sucursal: permite localizar las existencias y comparar su valor. Las cinco sucursales están representadas, pero el número de registros no es idéntico entre ellas; por ello, conviene estandarizar el registro para que las comparaciones sean más consistentes.

Valor total (variable calculada): se obtiene multiplicando precio por cantidad y permite estimar el valor monetario de cada registro. El valor total calculado es $23,777.50. Este indicador depende de la exactitud del precio y de la cantidad ingresada.

RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS:

1. **Estandarizar el registro.** Utilizar un código único por producto, nombres consistentes, categorías definidas y el mismo formato de precios y cantidades en todas las sucursales.

2. **Establecer niveles mínimos y máximos.** Definir existencias mínimas y puntos de reposición con base en ventas históricas, tiempos de entrega y demanda por sucursal; no basarse únicamente en la cantidad actual.

3. **Priorizar el control de productos de alto valor.** Realizar conteos físicos periódicos, restringir cambios no autorizados y documentar entradas, salidas y ajustes de artículos como laptops y otros equipos costosos.

4. **Revisar la distribución entre sucursales.** Comparar existencias con la demanda real y considerar transferencias entre sucursales cuando una tenga excedentes y otra necesite producto.

5. **Dar seguimiento a indicadores.** Actualizar reportes de unidades, valor por sucursal, valor por categoría, rotación, productos agotados y diferencias entre inventario físico y sistema.

6. **Mejorar la calidad de los datos.** Validar que precio y cantidad sean numéricos y no negativos, que la sucursal pertenezca a las cinco definidas y que no existan registros duplicados involuntarios.

7. **Ampliar el análisis.** Incorporar ventas mensuales, fechas de compra, proveedores, costos, devoluciones y tiempo de reposición. Con estos datos se podrán estimar tendencias y tomar decisiones mejor fundamentadas.

CONCLUSION GENERAL:

El análisis de los datos de ejemplo permite observar cómo se distribuyen las unidades y el valor estimado del inventario entre las sucursales y categorías. La variable calculada valor_total facilita identificar dónde se concentra el valor económico registrado. Sin embargo, para decidir compras, traslados o reducciones de inventario, la empresa debe complementar estos resultados con información real de ventas, demanda y abastecimiento. La principal recomendación es mantener datos consistentes y actualizar los indicadores periódicamente para apoyar decisiones oportunas.

NOTA METODOLOGICA:

Los resultados se calcularon con Pandas a partir de 18 filas de datos de ejemplo. El valor por registro se obtuvo mediante la operación precio × cantidad. Las cifras y recomendaciones deben revisarse si el archivo datos.csv cambia o si se sustituye por datos reales de la empresa.